Tema 3
Servicios de directorio

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

- LDAP se diseñó en la Universidad de Michigan como alternativa *ligera* a DAP, empleando la pila TCP/IP (RFC 4511).
  - Puerto TCP/389
- LDAP es un estándar abierto, incorporado en muchos productos software, como Microsoft Active Directory, Apache DS, OpenDirectory, etc.
- Método estándar de acceso y actualización de la información del directorio
  - Es un protocolo de comunicaciones.
- Permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red
  - ¿Qué tipo de información?

Orientados a operaciones de lectura!!!

Ojo, LDAP no sustituye a OAuth2, OpenID o SAML

LDAPv3 añade sobre todo el soporte de SASL ...

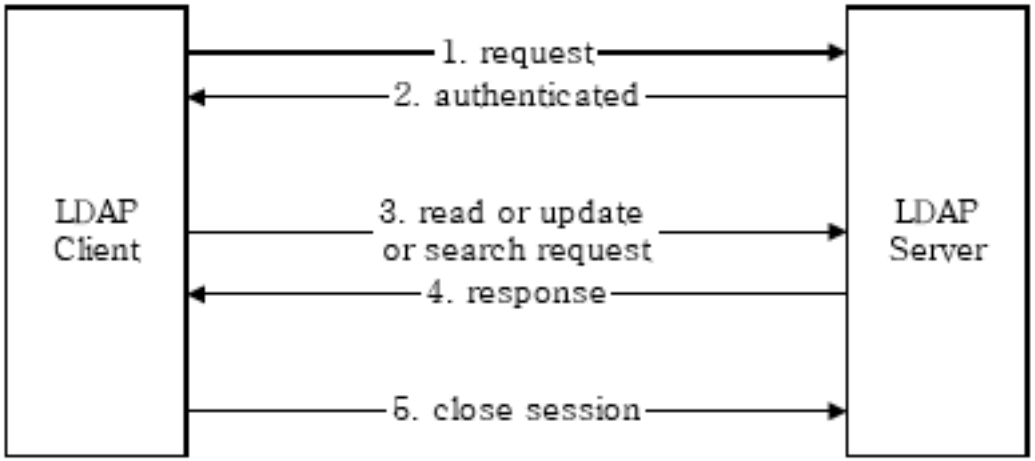
Video

- https://www.youtube.com/watch?v=F2nFtlS8uEo

Hablemos de seguridad en LDAP :)

Interacción básica LDAP

- La interacción entre un cliente y un servidor LDAP sigue estos pasos:
  - El cliente establece una sesión con el servidor (*binding*).
  - El cliente solicita la ejecución de operaciones de lectura, actualización y búsqueda.
  - El cliente cierra la sesión con el servidor (*unbinding*).

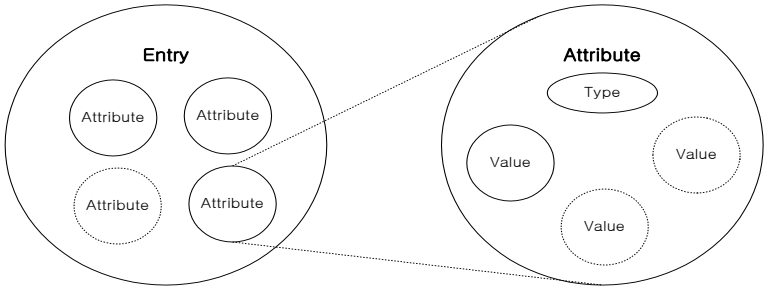


Modelos de LDAP

- Modelo de información. Describe la estructura de la información almacenada en un directorio LDAP.
- Modelo de nombres. Describe el espacio de nombres de LDAP, es decir, cómo se organiza e identifica la información.
- Modelo funcional. Describe qué operaciones se pueden ejecutar sobre la información de un directorio LDAP.
- Modelo de seguridad. Describe cómo se protege la información de accesos no autorizados.

Modelo de información

- Entradas
  - Almacena y organiza estructuras de datos
  - Un objeto, como una persona o un servidor



- Cada atributo de una entrada tiene un tipo que establece la sintaxis de sus valores. Algunas de las sintaxis definidas en LDAP son las siguientes:

Sintaxis	Descripción
bin	Información binaria
ces	Secuencia de caracteres con mayúsculas y minúsculas significativas en las comparaciones
cis	Secuencia de caracteres sin distinguir mayúsculas y minúsculas en las comparaciones
tel	Número de teléfono
dn	Distinguished name
Generalized Time	Año, mes, día y tiempo representado en una cadena de caracteres
Postal Address	Dirección postal con líneas separadas por "$"

Modelo de información

- Atributos comunes en las entradas

Atributo, alias	Sintaxis	Ejemplo
CountryName,c	cis	Spain
LocalityName,l	cis	Murcia
OrganizationName,o	cis	Universidad de Murcia
OrganizationalUnitName,ou	cis	Facultad de Informática
CommonName,cn	cis	Eduardo Martínez
SureName,sn	cis	Martínez
TelephoneNumber	tel	968-36-4666
JpegPhoto	bin	mi foto

- CommonName identifica una entrada dentro de cierto contexto del directorio.
- El conjunto de entradas del directorio: Directory Information Base (DIB).
- Un attribute define un tipo de atributo que se puede emplear en uno o más objectclass.
- Un atributo puede ser parte de una jerarquía de herencia:
  - *commonName* (cn) o *surename* (sn) heredan de n
- Cada atributo tiene un OID

```
dn: uid=jgomez,ou=personas,dc=ejemplo,dc=org
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: strongAuthenticationUser
cn: Juan Gómez
sn: Gómez
uid: jgomez
mail: jgomez@ejemplo.org
userCertificate;binary::MIIC4TCCA....
```

Modelo de información

- Definición formal de *attribute* (RFC 2252) (notación ASN.1)

```
AttributeTypeDescription = "(" whsp numericoid whsp
[ "NAME" qdescrs ]
[ "DESC" qdstring ]
[ "OBSOLETE" whsp ]
[ "SUP" woid ]
[ "EQUALITY" woid
[ "ORDERING" woid
[ "SUBSTR" woid ]
[ "SYNTAX" whsp noidlen whsp ]
[ "SINGLE-VALUE" whsp ]
whsp ")"
```

  - *whsp:* espacio en blanco
  - *noidlen:* OID que puede indicar una longitud máxima entre {}
  - Ejemplos:

```
attributeType ( 2.5.4.4.1 NAME 'name'
    DESC 'name(s) associated with the object'
    EQUALITY caseIgnoreMatch
    SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{32768} )

attributeType ( 2.5.4.3 NAME ( 'cn' 'commonName' )
    DESC 'common name(s) associated with the object'
    SUP name )
```

Modelo de información

- Al igual que las tablas de una base de datos relacional, mediante esquemas se define el tipo de entradas que pueden ser almacenadas en un directorio.

- Por cada tipo de entrada se especifican los atributos que contiene, y cuáles son opcionales. Al crear o modificar entradas se puede comprobar si verifica el esquema.

- También se puede definir la herencia de entradas, y dónde pueden aparecer en el árbol jerárquico de nombres.
  - El atributo objectClass indica el tipo de entrada

- Se emplea el lenguaje ASN.1

(ITU-T Abstract Syntax Notation-1 (X.691)).

Modelo de información

RootDSE:
dn:
supportedLDAPVersion: 3
namingContexts: dc=ejemplo,dc=org
supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319
supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.473
supportedSASLMechanisms: GSSAPI
supportedSASLMechanisms: DIGEST-MD5
supportedExtension: 1.3.6.1.4.1.4203.1.11.3
vendorName: OpenLDAP Foundation
vendorVersion: 2.6.7

- Un objectclass:
  - define un tipo de entrada LDAP.
  - puede ser parte de una jerarquía de herenc
  - tiene un identificador de objeto (OID).
  - define sus atributos, que se pueden agrupar
    - MUST: atributos obligatorios del objectclass
    - MAY: atributos opcionales del objectclass
  - Todos los *objectclass* soportados por un servidor forman un *subschema*.
- Tipos de entrada definidos en RFC 2252 y RFC 2256

Tipo	Superior	Atributos Requeridos	Atributos Opcionales
top		objectClass	
alias	top	aliasedObjectName	
person	top	cn, sn	description, seeAlso, telephoneNumber, userPassword
organizational-Person	person		l, ou, postalAddress, postalCode, st, street, title,...
inetOrgPerson	organizational-Person		jpegPhoto, mail, uid, o, userCertificate,...

Modelo de información

- Definición formal de *objectclass* (RFC 2252)

```
ObjectClassDescription = "(" whsp numericoid whsp
[ "NAME" qdescrs ]
[ "DESC" qdstring ]
[ "OBSOLETE" whsp ]
[ "SUP" oids ]
[ ( "ABSTRACT" / "STRUCTURAL" / "AUXILIARY" ) whsp ]
[ "MUST" oids ]
[ "MAY" oids ]
whsp ")"
```

  - *numericoid:* OID en formato numérico.
  - *qdescrs:* uno o más nombres.
  - *oids* uno o más nombres u OIDs.
  - *STRUCTURAL*: se puede crear una entrada en el DIT con este objectclass únicamente.
  - Ejemplo:

```
objectclass ( 2.5.6.2 NAME 'country' SUP top STRUCTURAL
   DESC '2 character iso assigned country code'
   MUST c
   MAY ( searchGuide $ description ) )
```

Modelo de nombres

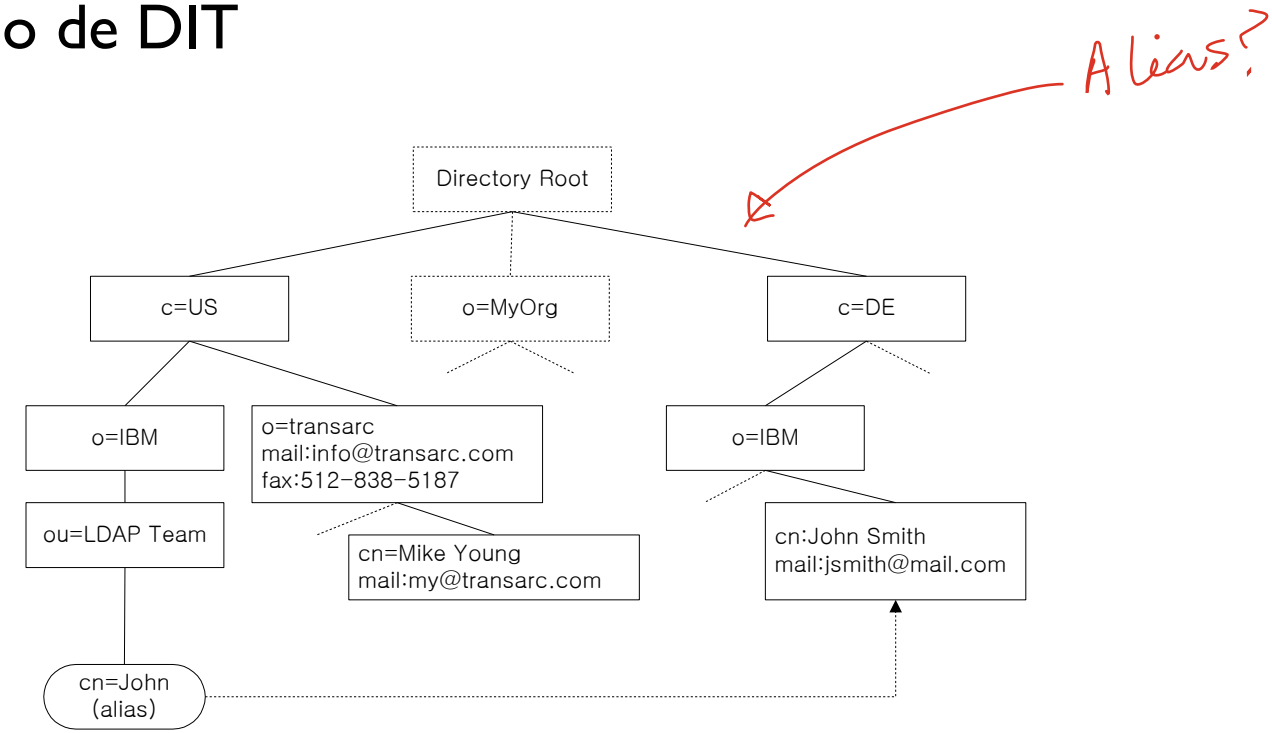
- Directory Information Tree (DIT). Estructura tipo árbol que organiza las entradas del directorio.
  - No es estrictamente un árbol, ya que puede haber alias.
  - nodo raíz del directorio es conceptual, es decir, realmente no existe.

- Distingished name (DN). Nombre de una entrada, que corresponde con el nombre del camino inverso desde la entrada al nodo raíz del DIT. Está formado por una secuencia de RDN separados por comas.
  - El DN de una entrada se especifica al construirse.

- Relative distingished name (RDN). Nombre de una arista del DIT. Se deriva de los atributos de la entrada de la que parte, en el camino inverso hacia la raíz. Habitualmente tiene la forma *atributo=valor*.

Modelo de nombres

- Ejemplo de DIT



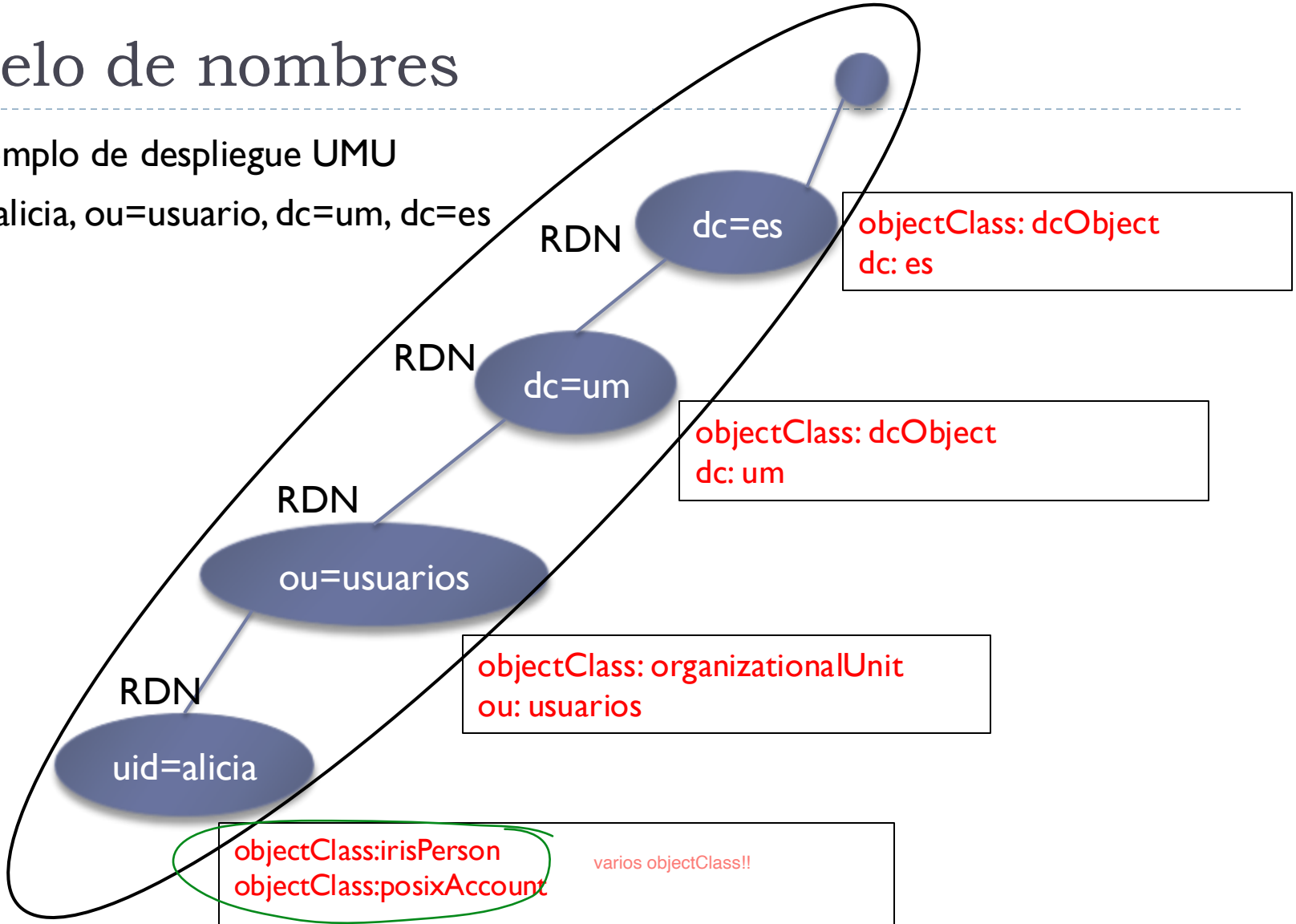
cn=John,ou=LDAP Team,o=IBM,c=US

cn=John Smith,o=IBM,c=DE

Modelo de nombres

LDAP: ejemplo de despliegue UMU

DN: uid=alicia, ou=usuario, dc=um, dc=es



Modelo funcional

- Las operaciones que se pueden realizar sobre un servidor LDAP se pueden dividir en tres categorías:
  - Consultas: incluyen las operaciones *search* y *compare* para recuperar información del directorio.
  - Actualización: incluyen operaciones para modificar la información almacenada en el directorio, como *add*, *delete* y *modify*.
  - Autenticación: son las operaciones *bind*, *unbind* y *abandon*, para conectarse y desconectarse a un servidor LDAP.

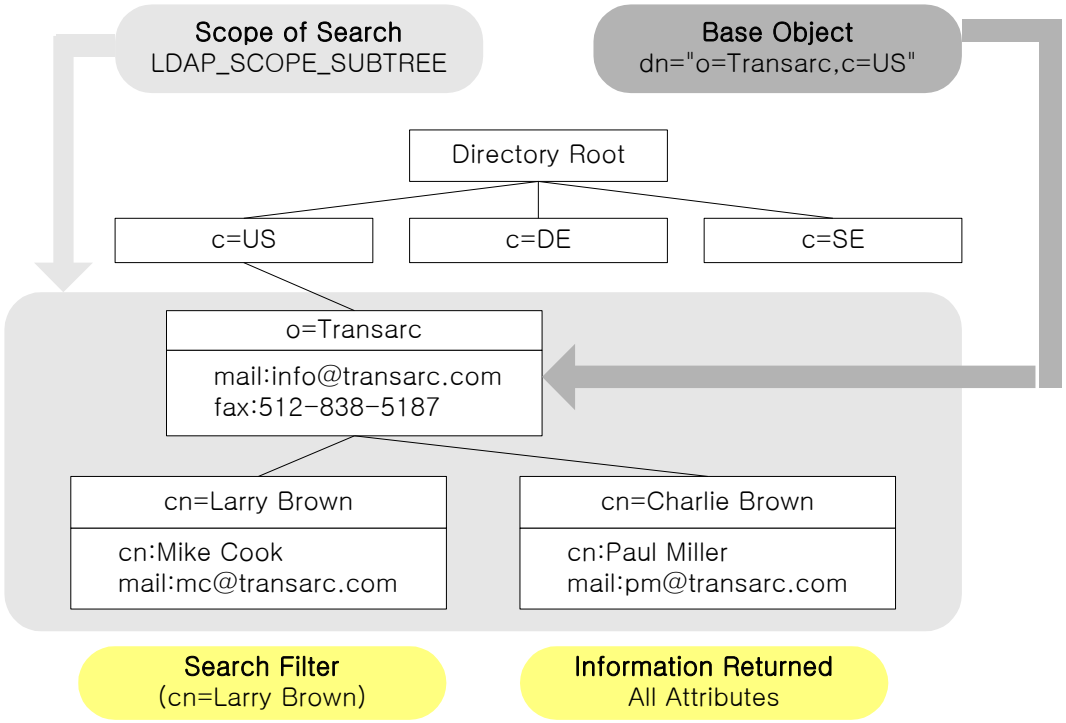
Índices!!

Modelo funcional

- La operación de lectura/búsqueda tiene los siguientes parámetros:
  - *Base*: DN de la entrada en la que se inicia la búsqueda.
  - *Alcance*: hasta qué nivel de profundidad se realizará la búsqueda:
    - *Entrada base*: sólo la entrada Base.
    - *Un nivel*: sólo los hijos inmediatos de la entrada Base.
    - *Subárbol*: la entrada Base y todos sus descendientes.
  - *Filtro de búsqueda*: criterio que debe cumplir una entrada para que se devuelva en el resultado.
  - *Atributos devueltos*: lista de atributos devueltos de las entradas que cumplen el filtro de búsqueda.
  - *Des-referencia de alias*: especifica si los alias se des-referencian en la búsqueda.
  - *Límites*: límite temporal y de tamaño del resultado.

Modelo funcional

- Operación de consulta



LDAP Bind - ejemplo

bindRequest

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2, Dst: 192.168.11.2
> Transmission Control Protocol, Src Port: 55638, Dst Port: 389, Seq: 1, Ack: 1, Len: 46
v Lightweight Directory Access Protocol
  v LDAPMessage bindRequest(1) "cn=admin,dc=org-lego,dc=es" simple
      messageID: 1
    v protocolOp: bindRequest (0)
      v bindRequest
          version: 3
          name: cn=admin,dc=org-lego,dc=es
        v authentication: simple (0)
            simple: alumno
```

bindResponse

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.11.2, Dst: 192.168.12.2
> Transmission Control Protocol, Src Port: 389, Dst Port: 55638, Seq: 1, Ack: 47, Len: 14
v Lightweight Directory Access Protocol
  v LDAPMessage bindResponse(1) success
      messageID: 1
    v protocolOp: bindResponse (1)
      > bindResponse
```

LDAP Search - ejemplo

searchRequest

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.2, Dst: 192.168.11.2
> Transmission Control Protocol, Src Port: 55638, Dst Port: 389, Seq: 47,
v Lightweight Directory Access Protocol
  v LDAPMessage searchRequest(2) "dc=org-lego,dc=es" wholeSubtree
      messageID: 2
    v protocolOp: searchRequest (3)
      v searchRequest
          baseObject: dc=org-lego,dc=es
          scope: wholeSubtree (2)
          derefAliases: neverDerefAliases (0)
          sizeLimit: 0
          timeLimit: 0
          typesOnly: False
        > Filter: (&(objectclass=inetOrgPerson)(uid=lukeskywalker))
        v attributes: 7 items
            AttributeDescription: dn
            AttributeDescription: uid
            AttributeDescription: samaccountname
            AttributeDescription: displayName
            AttributeDescription: entryuuid
            AttributeDescription: jpegphoto
            AttributeDescription: thumbnailphoto
```

searchResEntry" response

Cada objeto encontrado se devuelve en un mensaje independiente.

El final se indica con un searchResDone

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.11.2, Dst: 192.168.12.2
> Transmission Control Protocol, Src Port: 389, Dst Port: 55638, Seq: 15, Ack:
v Lightweight Directory Access Protocol
  v LDAPMessage searchResEntry(2) "cn=luke,dc=org-lego,dc=es" [1 result]
      messageID: 2
    v protocolOp: searchResEntry (4)
      v searchResEntry
          objectName: cn=luke,dc=org-lego,dc=es
        v attributes: 2 items
          > PartialAttributeList item uid
          v PartialAttributeList item entryUUID
              type: entryUUID
            v vals: 1 item
                AttributeValue: 2628af30-a178-103a-8209-1d94cf9b7190
```

LDAP Add - ejemplo

addRequest

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.11.1, Dst: 192.168.11.2
> Transmission Control Protocol, Src Port: 43142, Dst Port: 389, Seq
v Lightweight Directory Access Protocol
  v LDAPMessage addRequest(2) "cn=dark,dc=org11,dc=es"
      messageID: 2
    v protocolOp: addRequest (8)
      v addRequest
          entry: cn=dark,dc=org11,dc=es
        v attributes: 5 items
          v AttributeList item objectclass
              type: objectclass
            v vals: 1 item
                AttributeValue: inetOrgPerson
          v AttributeList item sn
              type: sn
            v vals: 1 item
                AttributeValue: vader
          v AttributeList item mobile
              type: mobile
            > vals: 1 item
          v AttributeList item userPassword
              type: userPassword
            v vals: 1 item
                AttributeValue: estrellita
          v AttributeList item ou
              type: ou
            v vals: 1 item
                AttributeValue: radius
```

addResponse

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.11.2, Dst: 192.168.11.1
> Transmission Control Protocol, Src Port: 389, Dst Port: 43142, Seq
v Lightweight Directory Access Protocol
  v LDAPMessage addResponse(2) success
      messageID: 2
    v protocolOp: addResponse (9)
      v addResponse
          resultCode: success (0)
          matchedDN:
          errorMessage:
```

LDAP: ejemplo de despliegue

- LDAP para "autenticación"
  - No posee información pública, solo accesible por servicios con derecho
  - Clientes solicitan acceso a un servicio y proporcionan sus credenciales
  - Servicio solicita autenticación del usuario al propio LDAP
    - Solicitud Bind para autenticar al propio servicio/admin frente al LDAP
      - Se recuperan los atributos que indican si puede o no acceder al servicio
    - Solicitud Bind para autenticar al usuario
      - Se pasan credenciales (login/pwd) al LDAP
        - Si el LDAP almacena las contraseñas protegidas, el servicio debe enviarlas en claro: se comparan los resúmenes digitales de la contraseña
  - DN: uid=alicia, ou=usuarios, dc=um, dc=es



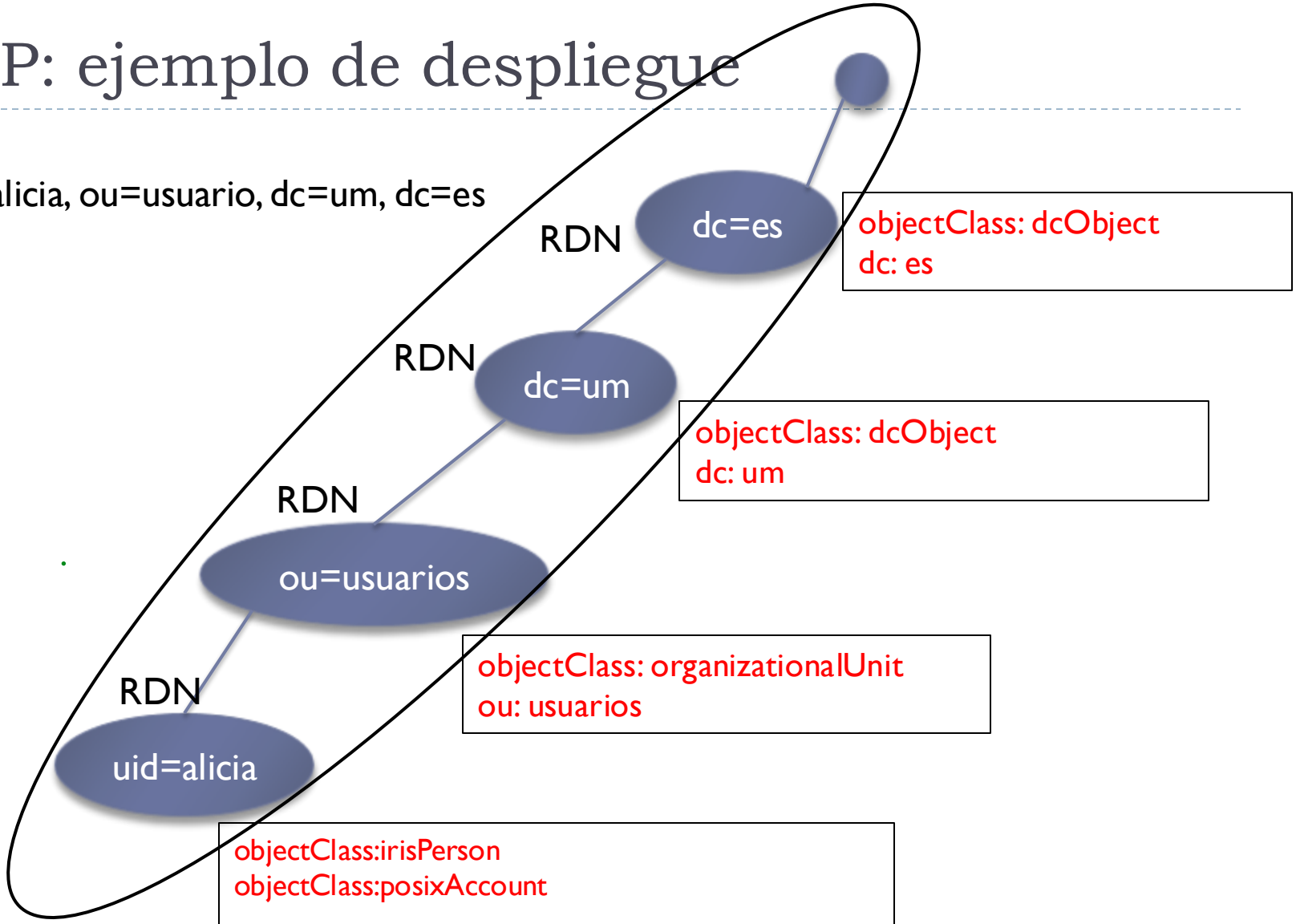
LDAP: ejemplo de despliegue

- LDAP para "autenticación" (cont.)
  - Ejemplo de entrada:

```
dn: uid=alicia,ou=Usuarios,dc=um,dc=es
objectClass: irisPerson
objectClass: irisInetEntityStr
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: CourierMailAccount
objectClass: labeledURIObject
objectClass: sambaSamAccount
uid: alicia
uidNumber: 14332
gidNumber: 403
mail: alicia@um.es
cn: ALICIA
irisPersonalUniqueID 14658960 (DNI)
homeDirectory: /home/pdi/72/916272
mailbox: /home/pdi/92/110372/Maildir/
userPassword:: e[redacted]9
shadowLastChange: 15071
sambaLMPassword: 9[redacted]EF
sambaNTPassword: 5[redacted]CB
sambaPwdLastSet: 1302173612
irisUserEntitlement: urn:mace:rediris.es:um.es:entitlement:correo
irisUserEntitlement: urn:mace:rediris.es:um.es:entitlement:socrates
irisUserEntitlement: urn:mace:rediris.es:um.es:entitlement:cuenta
irisUserEntitlement: urn:mace:rediris.es:um.es:entitlement:eduroam
irisUserEntitlement: urn:mace:rediris.es:um.es:entitlement:vpn
```

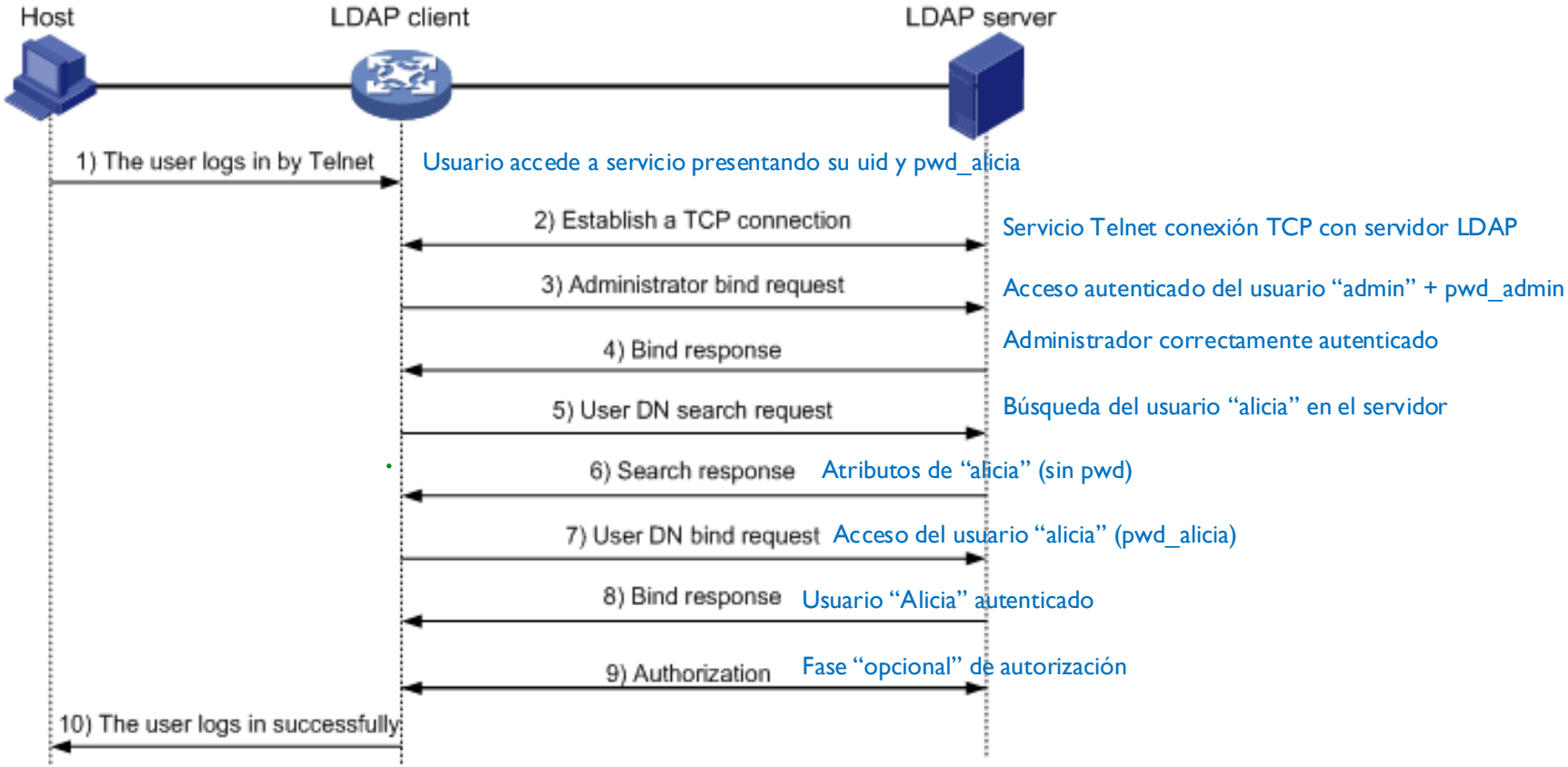
LDAP: ejemplo de despliegue

DN: uid=alicia, ou=usuario, dc=um, dc=es



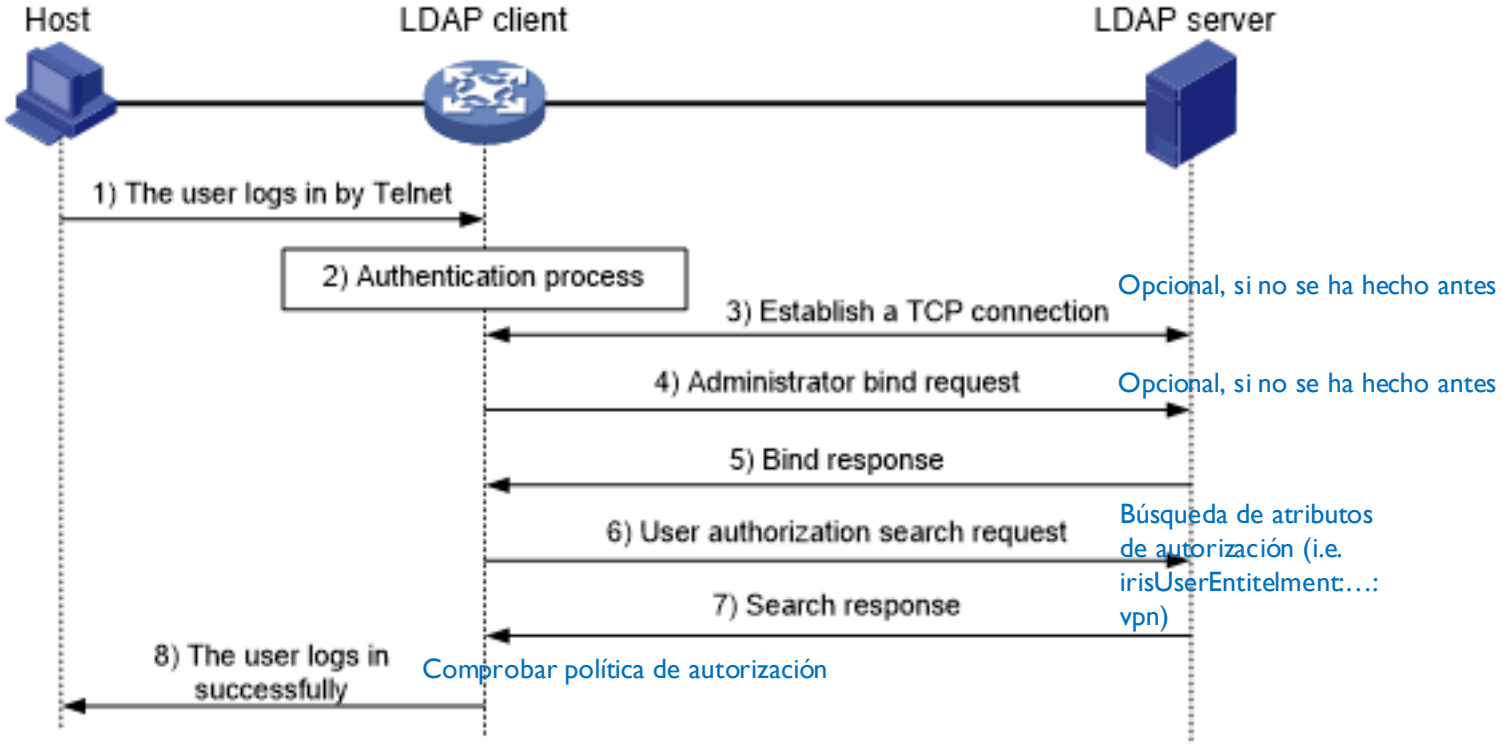
LDAP: ejemplo de despliegue

- Ejemplo de autenticación para el servicio Telnet
  - https://techhub.hpe.com/eginfolib/networking/docs/switches/5130ei/5200-3946_security_cg/content/485047945.htm



LDAP: ejemplo de despliegue

- Ejemplo de autorización para el servicio Telnet
  - https://techhub.hpe.com/eginfolib/networking/docs/switches/5130ei/5200-3946_security_cg/content/485047945.htm



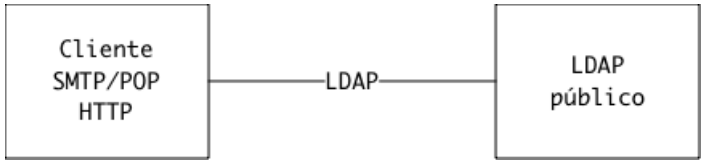
LDAP: métodos de autenticación

- Métodos de autenticación:
  - Sin autenticación: usuario anónimo
  - Autenticación básica:
    - DN del usuario más la contraseña en claro (ojo, L
  - SASL (Simple Authentication and Security Layer
    - Framework genérico de autenticación que permit mecanismos de autenticación (p.e. DIGEST-MD5)
    - SASL EXTERNAL: Permite a cliente y servidor us (IPsec, TLS, etc.)



LDAP: ejemplo de despliegue

- LDAP para "páginas blancas"
  - Contienen información pública. Accesible mediante navegadores, pasarelas webs o clientes de correo electrónico
  - Clientes solicitan datos directamente al LDAP
    - No proporcionan credenciales
  - DN: uid=alicia, ou=usuarios, dc=um, dc=es




```
dn: uid=alicia,dc=usuarios,dc=um,dc=es
objectClass: top
objectClass: irisInetEntity
objectClass: irisPerson
objectClass: organizationalUnit
objectClass: uidObject
objectClass: pilotObject
objectClass: pkiUser
objectClass: umPerson
mail: alicia@um.es
irisUserPrivateAttribute: jpegphoto
uid: alicia
cn: ALICIA
givenName: ALICIA
sn1: MARTÍNEZ MARTÍNEZ
irisPersonalUniqueID: 23322449
gender: V
telephoneNumber: +34 8684438504
irisMailAlternateAddress: alicica@um.es
postalAddress: _Facultad de Informatica $ Campus de Espinardo
description: _INGENIERIA TELEMATICA
street: _FACULTAD DE INFORMATICA $ Campus Universitario de Espinardo $ 30100
businessCategory: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
```

Bibliografía

- A.S. Tanenbaum (1998) *Computer Networks*. Prentice-Hall
- J. Kurose, K. Ross (2001) *Computer Networking. A top down approach featuring the Internet.* Addison Wesley